

考虑预测误差与日内调整的微网购电优化策略

摘 要

本文针对负荷、光伏和电价信息逐步不确定的微网购电问题，建立统一的储能—母线平衡模型，并将决策、执行和结算严格分离。问题一采用日末荷电状态闭环的线性规划，得到典型日购电量 59482.70 kWh、费用 35126.95 元。问题二比较两种历史预测曲线，以 F1 预测和 $W = 35, \alpha = 0.805, H = 49$ 的风险修正完成 334 天仿真，总费用为 14786101.35 元，应急购电量为 245483.29 kWh。问题三在 0:00、6:00、12:00 和 18:00 更新光伏预测并调整未执行合同，主方案总费用为 14664345.40 元，相比不使用日内新预报的方案减少 566030.72 元。问题四在波动电价下比较固定合同与可调合同，费用分别为 17378687.69 元和 15465962.60 元，可调合同使应急购电量下降 63.14%。供需平衡、储能递推和费用汇总均通过逐时段校验；敏感性分析表明，储能功率上限是影响费用和应急购电的关键参数。

关键词：微网购电；线性规划；风险修正；滚动优化；合同调整；波动电价

一 问题重述与分析

1.1 问题背景与任务拆解

微网系统包含光伏电源、用电负荷、储能装置以及对外购电通道。光伏出力与用电负荷存在明显日内波动；储能能够跨时段转移电能，但运行受容量、充放电功率及充放电损耗约束。

购电合同制定存在两难权衡：若日前合同购电量偏低，功率缺口需要高价应急购电；若合同电量过多，富余电量无法全额退款。因此，本题并非简单峰谷套利，而是受预测误差、购电合同规则、储能状态、预报更新机制共同约束的不确定性时序决策问题。建模严格遵守非前视约束：决策仅能使用当前时刻之前可获取的信息，不得引入未来负荷、光伏、电价的真实数据。

典型日的负荷、光伏与电价时序特征如图1所示。光伏出力与用电负荷峰值并不同步，电价随时间动态变化，直接决定储能跨时段能量转移的经济价值。

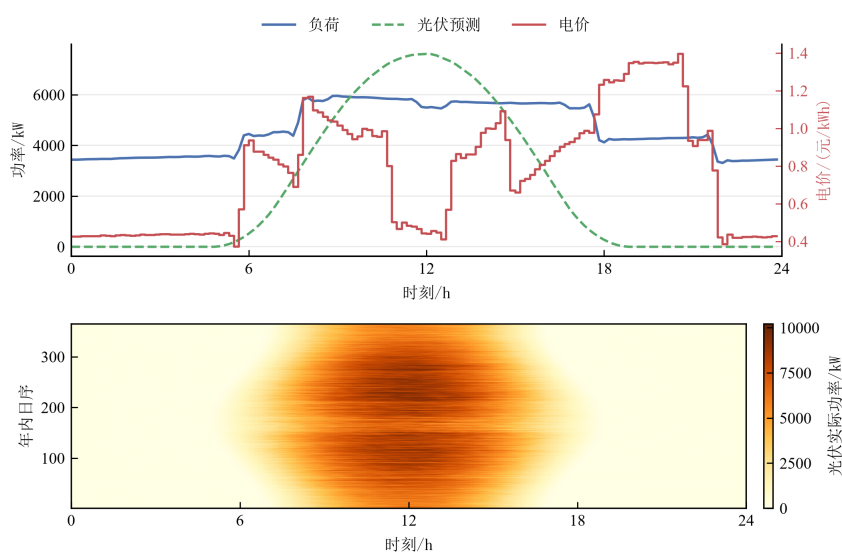


图 1: 典型日负荷、光伏与电价的日内结构。负荷和光伏峰值并不完全同步，电价阶梯改变了储能转移能量的价值。

四道子问题逐层递进，各司其职：

1. 问题一：给定典型日源荷与固定电价，约束储能日始末电量一致，用于确定系统物理边界，构建确定性调度基准。
2. 问题二：拓展至全年时序数据，仅允许每日零点制定购电计划，不支持日内调账；需要完成源荷预测，预留不确定性余量，保证储能状态跨日连续传递。

3. 问题三：每日 0、6、12、18 时更新光伏预报，允许调整尚未执行的购电合同；建模需区分“决策时刻已知信息”与事后真值，按赛题规则核算调账成本。
4. 问题四：电价为时变序列，分别构建无调账、支持调账两套策略；电价仅依靠历史数据预测，结算阶段才采用真实电价。

问题内部存在三组相互制衡的目标：常规购电成本与应急高价购电成本；供电可靠性与光伏消纳能力；短期调度开销与储能长期调度价值。本文以总购电费用为核心优化目标，同时统计应急购电量、闲置合同电量、弃光量与储能期末电量。

为保证多方案横向对比有效，统一设置仿真基准：储能从 1 月 1 日同一初始状态启动，1 月作为模型预热期；正式统计周期统一选取 2 月 1 日至 12 月 31 日。问题二、三之间存在预报信息源差异，本文增设对照实验，区分预报更新频次与数据源带来的收益差异。

1.2 评价标准与难点分析

本文采用多维度指标评价方案效果：经济指标包含总购电费用、应急购电量、闲置合同电量、弃光量及储能终态电量；预测效果采用 MAE、RMSE、MAPE 与区间覆盖率衡量。由于源荷属于时序相关数据，不采用独立同分布假设下的显著性检验。

综合分析，本课题核心难点在于：在非前视信息限制下，兼顾预测不确定性与储能跨时段耦合约束，在多冲突目标之间寻找可行调度策略。

二 模型假设、数据口径与基础物理模型

2.1 3.1 模型基本假设

为构建贴合赛题计费规则、物理可行且可复现的微网时序优化模型，本文在不改变题目核心约束的前提下设置如下建模假设：

1. **电网交易规则**：微网仅支持向上级电网购电，无反向售电能力。富余光伏可弃光且无惩罚；已签约的日前合同电量若未完全消纳，作为闲置弃购电量按原价计费，电网不予以补偿抵扣。
2. **储能参数约束**：储能额定容量为 12000 kWh，有效运行区间为 [1200, 10800] kWh。单时段最大充、放电功率均为 5000 kW，充放电效率取 $\eta_c = \eta_d = 0.9$ 。后续通过效率参数替换完成敏感性分析。

3. **调度行为约束**：同一调度时段不存在物理意义上的同时充放电行为。求解过程中出现的极小数值共生解将通过次级目标筛选剔除。
4. **时序仿真规则**：问题一采用典型日闭环调度，约束日初与日末 SOC 相等；问题二至四采用全年连续仿真，取消每日电量闭环约束。引入终端价值罚项抑制有限时域优化短视性，仅用于优化引导，不参与费用统计。
5. **非前视信息约束（核心）**：全文严格遵循非前视决策准则，所有预测、购电计划制定、合同调账仅可使用决策时刻之前的已知信息，禁止使用未来真实源荷、电价数据。
6. **成本核算边界**：题目未给出设备损耗、潮流约束及老化成本，模型仅统计合同购电费用与应急购电费用，储能吞吐作为次级优化指标以提升调度平滑性。

核心交易规则、非前视信息集为刚性边界假设；储能参数、数值处理规则为可检验建模设定，可通过敏感性分析验证稳健性。

2.2 3.2 统一时间口径与量纲转换

本文采用题目标准 10 分钟调度时序，单时段时长 $\Delta t = \frac{1}{6}$ h，通过 $E = P \cdot \Delta t$ 统一将功率量纲转换为电量，保证储能递推、能量平衡与费用计算量纲一致。

数据时刻标签为时段结束时刻，第 t 行数据对应区间 $[(t-1) \times 10, t \times 10)$ min，实现全日时序无缝衔接。针对官方输出模板存在的时序偏移问题，本文仿真计算、SOC 更新均基于原始时序逻辑执行，并设置对照实验完成稳健性检验。

2.3 3.3 基础功率平衡物理模型

结合微网源储荷耦合特性，构建适用于全场景的时序优化模型。定义 L_t 为时段负荷电量， V_t 为可用光伏电量， g_t 为生效合同购电量， w_t 为闲置弃购电量， v_t 为实际光伏消纳量， x_t, y_t 为储能充、放电电量， u_t 为应急购电量， S_t 为时段初始储能电量。

时段能量平衡方程：

$$g_t - w_t + v_t + y_t + u_t = L_t + x_t$$

储能荷电状态递推关系：

$$S_{t+1} = S_t + \eta_c x_t - \frac{y_t}{\eta_d}, \quad \eta_c = \eta_d = 0.9$$

系统约束条件：

$$\begin{cases} 0 \leq v_t \leq V_t, & 0 \leq w_t \leq g_t, & u_t \geq 0 \\ 0 \leq x_t, y_t \leq 833.33 \\ 1200 \leq S_t \leq 10800 \end{cases}$$

全年仿真采用连续 SOC 跨日传递机制，以前一日末电量作为次日初值。本文以 1 月为模型预热期，2—12 月为正式统计周期，规避每日重置 SOC 导致的仿真失真。

2.4 3.4 模型符号说明

表 1: 模型符号说明

符号	单位	含义说明
L_t, V_t	kWh	时段负荷电量、可用光伏电量上限
g_t, w_t	kWh	生效合同购电量、闲置弃购电量
v_t, x_t, y_t, u_t	kWh	光伏消纳量、储能充放电量、应急购电量
S_t	kWh	时段初始储能荷电状态
c_t	元/kWh	分时电价
p_t, q_t	kWh	初始日前合同电量、滚动调账后合同电量
$\mathcal{F}_{d,h}$	—	决策时刻可获取信息集

本文引入闲置弃购变量 w_t ，严格区分合同采购电量与实际入网电量，精准匹配“按量计费、富余不退”的题目规则，保证能量平衡与经济核算逻辑自治。

三 问题一：确定性典型日购电优化模型

3.1 问题分析与模型构建：确定性典型日基准调度场景

问题一提供完整典型日的负荷、光伏出力与分时电价数据，全部源荷电价信息在调度起始时刻已知。该场景要求储能日内电量闭环，属于确定性线性规划基准算例，用于校验本文微网基础模型的正确性。

复用第三章的通用微网物理模型，针对本问题做场景限定：关闭应急购电 $u_t = 0$ ，闲置弃购量 $w_t = 0$ ，施加储能日闭环约束 $S_1 = S_{145} = 6000$ kWh（ S_t 为 t 时段末储能

荷电量)。模型功率平衡与储能状态递推约束如下：

$$g_t + v_t + y_t = L_t + x_t, \quad (1)$$

$$S_{t+1} = S_t + 0.9x_t - \frac{y_t}{0.9}, \quad (2)$$

$$0 \leq v_t \leq V_t, \quad 0 \leq x_t, y_t \leq 833.33, \quad (3)$$

$$1200 \leq S_t \leq 10800. \quad (4)$$

式中： g_t 为 t 时段电网购电量； v_t 为本时段光伏出力； y_t 为储能放电功率； L_t 为负荷功率； x_t 为储能充电功率； V_t 为光伏最大可用出力。

模型主目标为最小化全天购电费用：

$$\min \sum_{t=1}^{144} c_t g_t. \quad (5)$$

其中 c_t 代表 t 时段购电单价。

仅以费用作为目标时，最优解集合内可能出现无物理意义的微小同时充放电数值解。为此采用两阶段优化策略：第一步求解得到最优理论费用 f^* ；第二步在总购电费用不超过 $f^* + \varepsilon$ ($\varepsilon = 10^{-4}$ 元) 的约束下，以最小化储能吞吐总量作为次级目标：

$$\min \sum_{t=1}^{144} (x_t + y_t) \quad \text{s.t.} \quad \sum_{t=1}^{144} c_t g_t \leq f^* + \varepsilon. \quad (6)$$

两级优化问题均为线性规划，可直接调用求解器得到全局最优解。本文采用两阶段线性规划方法进行求解，整体流程如图2所示。

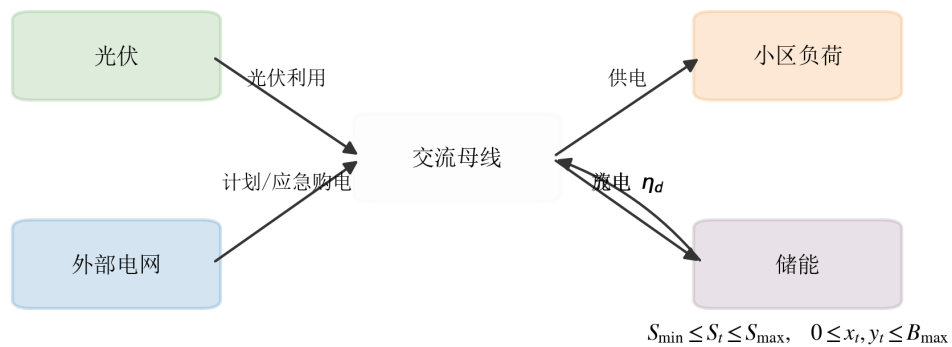


图 2: 问题一微网日前购电优化两阶段求解流程

3.2 仿真求解与结果验证：基准模型校验

求解得到典型日全天计划购电量 **59482.70 kWh**，总购电费用 **35126.95 元**。指定时刻购电结果、4 小时分段储能统计结果分别见表2、表3，完整全天调度时序曲线见图3。

表 2: 典型日指定时段购电量统计

时间段	购电量 (kWh)	时间段	购电量 (kWh)	时间段	购电量 (kWh)
10:00-10:10	0.00	12:00-12:10	486.40	14:00-14:10	0.00
16:00-16:10	394.93	18:00-18:10	636.98	20:00-20:10	0.00
全天购电量	59482.70			全天购电费	35126.95

表 3: 典型日分段储能充放电与始末荷电量

时间段	充电量 (kWh)	放电量 (kWh)	时间段	充电量 (kWh)	放电量 (kWh)
0:00-4:00	4500.00	0.00	4:00-8:00	833.33	6365.84
8:00-12:00	4787.96	1703.00	12:00-16:00	5286.04	91.10
16:00-20:00	0.00	5780.13	20:00-24:00	5333.33	2859.87
0:00 储电量	6000.00 kWh		24:00 储电量	6000.00 kWh	

调度结果体现储能低电价充电、高电价放电的套利特性：凌晨低电价时段购电并给储能充电；光伏大发时段依靠光伏出力供给负荷，部分时段购电量降至 0；晚高峰电价抬升时，储能集中放电，降低高价时段购电需求。全天总充电量 20740.66 kWh，总放电量 16799.94 kWh，光伏全部就地消纳，无弃光。

逐时段功率平衡与 SOC 递推残差处于 10^{-13} 量级，属于求解器浮点计算误差范围；储能荷电量全程保持在安全区间内，同时满足日初-日末 SOC 闭环约束。该结果验证本文基础微网模型的正确性，为后续问题二、三、四的不确定性调度模型提供可靠基准。

四 问题二：基于日初预测的年度日前购电优化

4.1 问题分析与模型构建：源荷预测不确定性下日前购电调度

区别于问题一的全信息确定性典型日调度，问题二无法获取调度日未来时刻的真实负荷与光伏出力。仅允许在每日 0 时刻确定当日全部时段的合同购电计划 g_t ，日内不允许对合同进行调整。全部调度决策严格服从因果时序约束，任意 t 时刻的购电、储能动作，仅能够由信息集 $I_{d,t}$ 导出，**调度日尚未发生的真实负荷、光伏出力不得参与决策计**

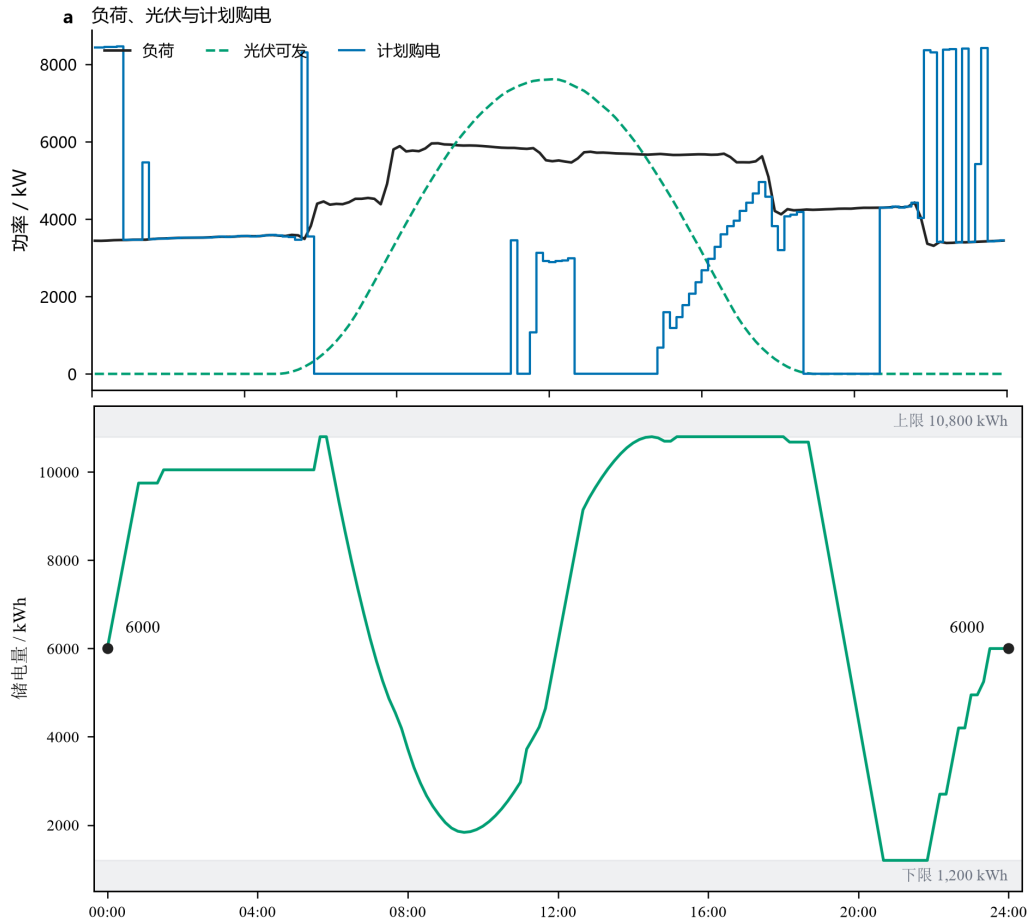


图 3: 典型日微网购电、储能充放电与荷电状态时序曲线

算；当日真实源荷真值仅在本时隙决策完全确定之后，用于功率可行性裁剪、能量平衡校验与费用结算，该原则与全文统一的计划-执行-结算分离闭环框架保持一致。

模型取消日内储能 SOC 强制闭环约束，储能荷电状态支持跨日连续传递。仿真设置 1 月作为预热周期完成储能状态初始化，消除初始 SOC 对正式仿真的影响；正式统计周期选取 2-12 月，合计 334 天。

受负荷、光伏预测误差影响，日前制定的购电计划与真实工况会产生偏差。合同电量不足时触发高价应急购电；合同电量富余则产生闲置弃购电量，同一日内两类现象可以同时发生。本文整体求解流程依次为：候选预测模型对比筛选 → 历史残差聚类分析 → 基于报童理论确定风险分位并构造保守安全轨迹 → 日前线性规划求解购电计划 → MPC 滚动线性规划调度 → 实测真值执行修正 → 年度费用结算与指标统计。

日前合同一经确定，全天不可修改。每个 10 分钟时隙开展储能充放电决策时，严格遵循信息边界约束：动作确定前仅使用信息集 $I_{d,t}$ 包含的历史观测、当前 SOC 与已发布预测；储能控制动作确定完成后，才读取本时段真实负荷、光伏真值，仅用于执行层修正与结算，真实源荷数据不输入任何优化决策环节。

日内储能调度采用模型预测控制 (MPC) 作为主执行器, 基于未来 $H = 49$ 个时段经过风险修正的预测序列开展联合优化, 仅执行第一个时隙的控制动作; 同时搭建信息口径完全一致的预测驱动贪心策略作为对照方案, 两组方案的差异仅在于是否利用未来多时段预测信息开展跨时隙储能耦合优化。

4.2 基于相似日的候选预测模型对比

每日 0 时刻, 依托信息集 $\mathcal{F}_{d,0} \subset I_{d,0}$, 仅使用调度日之前的历史观测数据, 筛选历史样本生成负荷、光伏出力的点预测, 不引入调度日任何未来真实信息。记第 d 日 t 时段负荷、光伏真值为 $L_{d,t}, V_{d,t}$, 点预测输出记为 $\hat{L}_{d,t}, \hat{V}_{d,t}$ 。

$$\hat{L}_{d,t} = f_{\text{sim}}(\mathcal{F}_{d,0}), \quad (7)$$

$$\hat{V}_{d,t} = f_{\text{sim}}(\mathcal{F}_{d,0}). \quad (8)$$

式中 $f_{\text{sim}}(\mathcal{F}_{d,0})$ 代表相似日预测函数, 输入全部为 0 时刻前可获取历史数据。

本文构造两组可解释的统计基线预测方案 F1、F2 开展对比:

- F1: 负荷采用 7 日前同一时段历史值, 光伏采用前 7 天同一时段出力平均值;
- F2: 负荷采用 7、14、21 日前相同时段中位数, 光伏沿用前 7 天同时段平均。

受可用历史回放数据规模限制, 本算例不引入 LSTM、Transformer 等复杂时序深度学习模型, 避免小样本条件下过拟合风险。通过 MAE、RMSE 指标对比, F1 方案净负荷预测误差优于 F2, 因此后续仿真统一选用 F1 作为基础预测器。

定义预测残差, 表征点预测与真实工况之间的偏离:

$$\begin{cases} e_{d,t}^L = L_{d,t} - \hat{L}_{d,t} \\ e_{d,t}^V = V_{d,t} - \hat{V}_{d,t} \end{cases} \quad (9)$$

其中 $e_{d,t}^L, e_{d,t}^V$ 分别代表负荷、光伏在第 d 日 t 时段的预测残差。负荷、光伏预测存在明显尾部误差, 如图4所示。仅依靠基础点预测直接编制购电计划会低估极端工况, 带来高额应急购电成本, 因此需要基于历史残差开展不确定性风险建模。

4.3 报童理论驱动的残差聚类与保守安全轨迹构造

微网日前购电决策等价于单周期报童优化问题: 计划购电 p , 正常合同单位成本 c , 电量缺口触发 5 倍价格的应急购电。目标期望成本可以写为:

$$J(p) = cp + 5c\mathbb{E}[(N - p)^+]$$

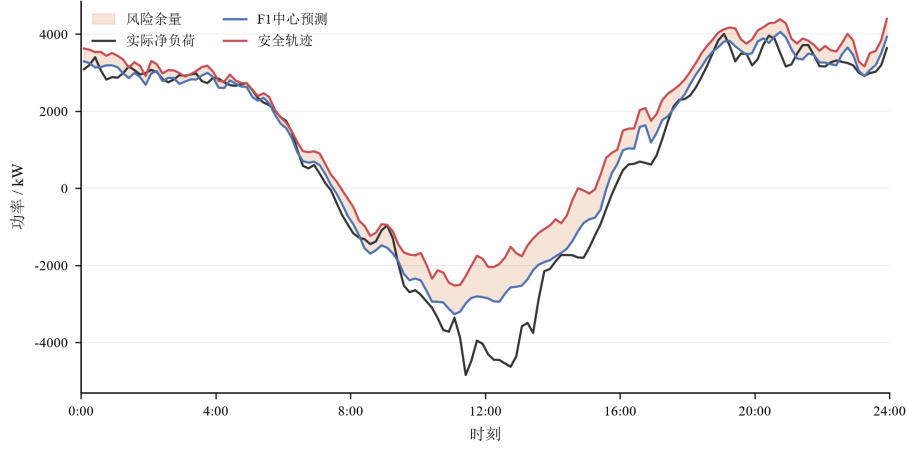


图 4: 2-12 月负荷预测值与真实负荷对比, 离对角线较远样本代表预测尾部误差

N 为净负荷随机不确定量, $(N - p)^+ = \max(N - p, 0)$ 代表电量缺口。由报童模型临界分位条件, 理论最优分位水平满足

$$\alpha^* = 1 - \frac{c}{5c} = 0.8.$$

该分位由题目给定应急购电的价格惩罚倍数导出, 并非人为选取的经验安全系数。

对历史净负荷残差向量开展 K-means 聚类, 提取典型残差场景; 考虑有限历史样本以及储能跨时段耦合作用, 仿真主配置选取历史窗口长度 $W = 35$, 实际经验分位取 $\alpha = 0.805$, 与理论值 0.8 存在小幅偏移。基于该分位叠加安全裕度, 由点预测生成保守安全轨迹 $\tilde{L}_{d,t}$ 、 $\tilde{V}_{d,t}$:

$$\tilde{L}_{d,t} = \hat{L}_{d,t} + \Delta L^q, \quad (10)$$

$$\tilde{V}_{d,t} = \hat{V}_{d,t} + \Delta V^q \quad (11)$$

式中 $\Delta L^q, \Delta V^q$ 为分位对应的安全裕度。

保守安全轨迹仅作为日前优化模型与滚动 MPC 的输入; 时序仿真结算阶段仍然代入真实 $L_{d,t}, V_{d,t}$ 完成能量平衡与费用计算, 保守轨迹不等同于调度日未来真实工况。

4.4 日前优化模型与 MPC 滚动仿真执行规则

复用第三章通用微网物理模型, 结合本问题场景做限定: 每日零点求解得到当日完整合同购电序列 $\{g_t\}$, 日内全部时隙 g_t 保持固定不可修改; 允许高价应急购电 $u_t > 0$; 取消每日 SOC 强制闭环约束。

模型主目标为最小化当日购电费用。有限时域滚动优化容易出现储能末端无代价放

空的短视行为，引入储能终端价值罚项用于求解引导：

$$\min \sum_{t \in \text{dayd}} c_t g_t - \lambda \cdot (S_{\text{end}} - S_{\text{min}}) \quad (12)$$

重要说明： $-\lambda(S_{\text{end}} - S_{\text{min}})$ 仅作为优化求解引导项，不计入年度实际费用统计结算。

约束复用第三章能量平衡、SOC 递推、设备运行边界，叠加本问题专属约束：

$$g_t = g_{d,t}^{(0)}, \quad \forall t \in \text{当日全部 10 分钟时段}, \quad (13)$$

$$g_t \geq 0, \quad u_t \geq 0. \quad (14)$$

得到日初日前购电计划之后，进入逐时隙 MPC 滚动仿真流程。每个时隙基于信息集 $I_{d,t}$ 与风险修正后的预测序列开展滚动优化，MPC 优化时域 $H = 49$ ，求解得到储能充放电控制动作；确定动作之后，代入本时段真实负荷、光伏真值，开展可行性裁剪，更新储能 SOC，核算闲置弃购电量 w_t 、应急购电量 u_t 并完成费用结算。时隙优化引入极小罚项，抑制求解器生成储能同时充放电的数值伪解。执行逻辑严格遵循计划—执行—结算分离：MPC 优化只访问 $I_{d,t}$ ，未来真实源荷不参与优化；真实值仅用于执行修正与事后结算。

4.5 年度仿真结果与基线对比分析

完整年度仿真完成之后，2–12 月统计周期的关键汇总指标如表4所示。

表 4: 问题二年度运行汇总结果（2–12 月）

指标	数值
总计划购电量	22382650.65 kWh
总应急购电量	245483.29 kWh
应急购电总费用	1120245.61 元
总闲置合同电量	1596110.94 kWh
总弃光量	1741589.34 kWh
储能总充电量	7112133.95 kWh
储能总放电量	5760889.78 kWh
年度合计总费用	14786101.35 元

仿真全过程储能荷电状态始终满足 $1200 \leq S_t \leq 10800$ kWh，未出现边界越界。图5为全年净负荷热力图，净负荷表现出显著的季节与日内波动特征，仅仅依靠年度平均工况无法构造可行的日前购电方案。

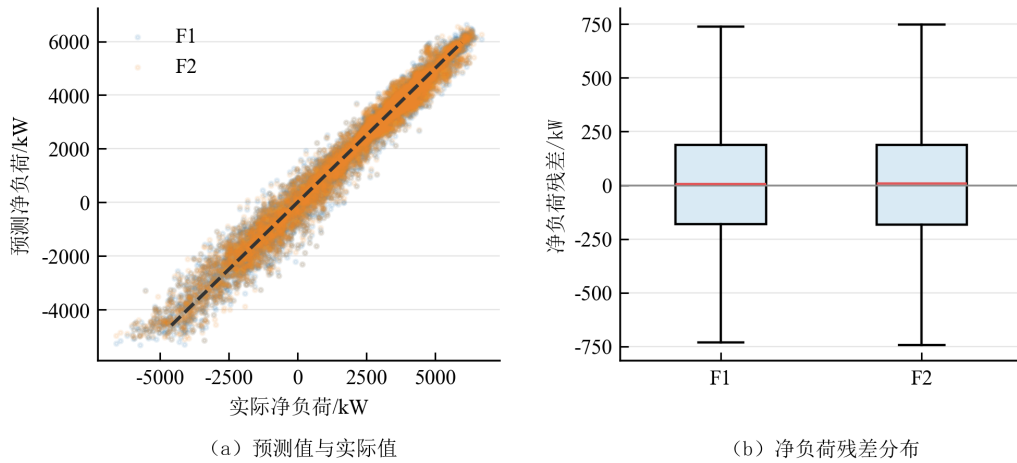


图 5: 全年净负荷的季节与日内分布特征

图6展示统计周期内每日运行总费用与应急购电量时序变化，可以观察到应急购电风险集中出现在部分工况恶劣的日期。

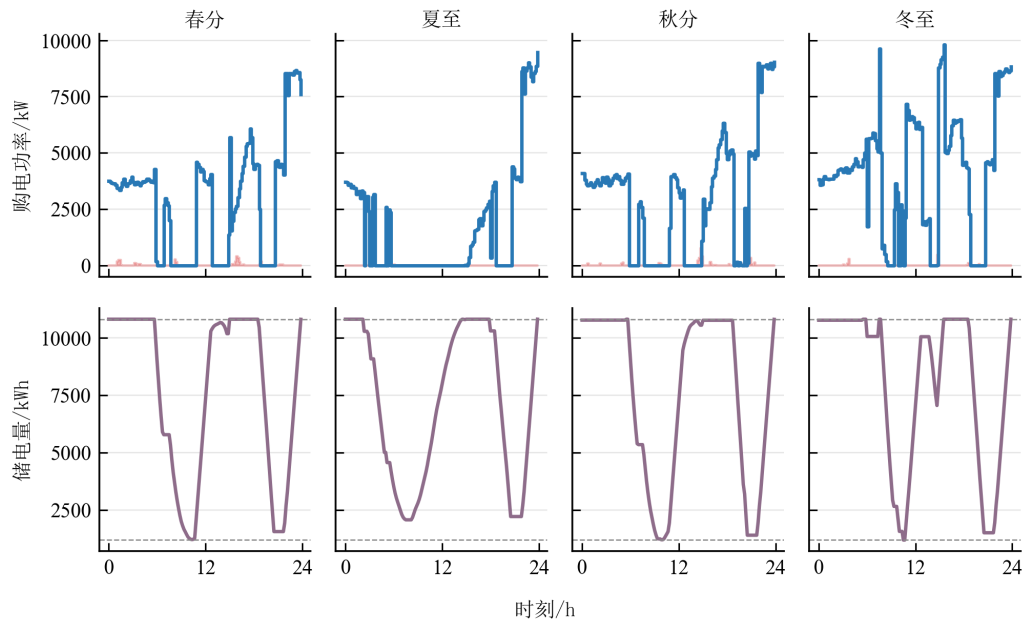


图 6: 问题二 334 日运行费用与应急购电量时序变化

为验证本文报童理论驱动保守安全轨迹策略的运行效果，设置两组参照基准方案开展对照仿真：理想信息参照（调度日 0 时刻完全获知真实源荷，仅作为事后不可实现的理论标杆）、无储能基线。量化结果如表5所示。

理想信息参照作为事后理论下界，可以度量全部源荷预测不确定性带来的整体经济损失；无储能基线不存在储能削峰填谷能力，模型被迫设置更加保守的日前购电规模，因此不会产生高价应急购电，但整体年度费用更高。该结果说明储能带来的经济收益建立在合理预测与风险裕度设计之上。本文基于报童理论的保守安全轨迹策略，在保障储

表 5: 不同参照方案年度运行指标对比 (2-12 月)

方案	年度总费用/元	应急购电费用/元	应急购电量/kWh
本文主配置 (F1-W35- $\alpha=0.805$ -H49)	14786101.35	1120245.61	245483.29
理想信息参照 (事后基准, 不可实施)	12291024.77	0	0
无储能参与基线	16407319.63	0	0

能参与削峰填谷的前提下, 通过分位裕度对冲预测尾部风险, 以适度增加闲置合同电量为代价压缩高价应急购电规模。

风险裕度存在工程折中关系: 裕度设置过高抬升合同采购成本; 裕度设置过低则应急购电风险上升, 需要结合历史残差统计选取折中参数。仿真观测到部分日期同时出现闲置弃购 $w_t > 0$ 以及应急购电 $u_t > 0$, 该现象来源于日内源荷条件的时序波动, 部分时段合同富余产生弃购, 部分时段供给缺口触发应急购电, 两类工况可以在同一日内共存。

在统一信息边界、预测参数保持不变的条件下, 对比 MPC(H=49) 与预测驱动贪心两种执行方案。MPC 利用未来多时段预测开展跨储能耦合联合优化, 贪心策略仅基于当前时隙信息决策。仿真得到两组方案年度总成本差异很小, 说明在当前参数配置下, MPC 跨时段调度带来的潜在收益大部分被源荷预测不确定性带来的动作偏差抵消。

五 问题三: 考虑日内购电合同修正的微网滚动优化策略

5.1 问题分析: 日内合同修正的经济价值

问题二的结果表明, 在仅有日前固定合同、不允许日内调整的约束下, MPC 的跨时段优化增益有限, 其收益大部分被源荷预测不确定性抵消。在此基础上, 问题三引入日内购电合同修正机制。微网在日前市场依据光伏功率预测签订购电合同, 得到计划购电量 p_t ; 受光伏发电随机性与预测误差影响, 日内光伏实际出力与日前预测存在显著偏差。若不允许对日前购电合同做任何修改, 功率偏差只能依赖储能充放电平抑, 储能触及 SOC 上下限后剩余偏差只能通过高价应急购电、闲置合同惩罚与弃光三类兜底手段承受, 显著推高运行成本。

问题三要求在日内运行阶段引入合同修正机制: 利用更新后的光伏预报, 在合理约束内对尚未执行时段的购电合同适度修正, 得到实际执行的最终购电合同 q_t , 以此削弱预测误差的不利影响。题目在每日 0:00、6:00、12:00、18:00 四个时点发布光伏预报, 每个时段的最终购电量只相对 0:00 原计划结算一次, 中间更新仅改变尚未执行时段的购电量。

为定量评估日内调账机制的经济价值，设置两组对照方案：主策略开启全部三个日内预报时点的合同调整；基线方案 $\mathcal{S} = \emptyset$ 不使用任何日内新预报，仍保留相同的滚动调度方法与结算口径。两组方案采用完全一致的负荷、光伏时序、储能参数、价格体系与预测输入，仿真区间为 2025-02-01 至 2025-12-31，共计 334 天。

5.2 决策时序与信息边界

一天内共有四个预报版本，新预测只能在规定发布时间获得。0:00 版本用于形成初始计划购电量 p_t ；6:00、12:00 和 18:00 时，新版本只影响尚未执行的时段，已执行时段不再调整。每次预报更新先读取上一时段结束后的实际储能 SOC，再调整剩余时段的购电量，最后进入下一时段的滚动调度。

模型严格遵循全文统一的信息边界约束。设第 d 日 t 时刻决策可用的信息集为

$$I_{d,t} = \{\text{已完成历史观测}, S_{d,t}, \text{当前生效合同}, \text{截至} t \text{已发布预测}\},$$

所有购电、储能、合同调整决策仅为 $I_{d,t}$ 的函数；当日未来真实负荷、光伏不参与决策计算。本时段真实源荷数据仅在决策完成之后，用于功率裁剪、执行修正与费用结算，杜绝未来信息泄露。

5.3 官方预报校正与分层风险

对目标日 d 、发布时刻 r 和提前期 h ，使用历史同版本误差对官方预报校正：

$$\hat{V}_{d,r,h}^{\text{cal}} = \max\left(0, \hat{V}_{d,r,h}^{\text{raw}} + \text{mean}_{j < d} e_{j,r,h}^V\right), \quad (15)$$

式中 $e_{j,r,h}^V$ 为历史第 j 日同发布时刻、同提前期的光伏预报残差。校正后插值到 10 分钟网格。不同提前期的预报误差存在差异，预测时域越长通常不确定性越大。若对每个提前期单独估计分位，会因样本不足引入较大统计噪声。本文按提前期将误差分为六层：0-1、1-2、2-3、3-4、4-5、5-6 小时，提前期超过 6 小时的远期时段统一归入第六层；0:00 版本覆盖的 6-24 小时部分及后续版本中仍超过 6 小时的远期时段均按第六层处理。令 s_h 为提前期 h 对应残差的经验均方根尺度，标准化残差 $z_{j,r,h} = e_{j,r,h}^V / s_h$ ，则风险裕量写为

$$R_{d,r,h} = s_h Q_\alpha \{z_{j,r,h} : d - W \leq j < d\}, \quad W = 35, \alpha = 0.7725, \quad (16)$$

式中 Q_α 为经验分位函数。该方法保留“越远期误差通常越大”的结构，同时避免小样本下逐层估计的不稳定。校正后 1 小时、6 小时的误差 MAE 分别约为 19.38 kW 和 92.71 kW，其增长趋势为分层风险设置提供了直接数据依据。

5.4 优化模型构建：MPC 滚动求解与合同调整规则

5.4.1 目标函数与结算规则

在 0:00 形成初始计划购电量 p_t ，6:00、12:00、18:00 保持已执行时段不变，以当时实际 SOC 重新计算剩余时段购电量。令

$$q_t = p_t + \delta_t^+ - \delta_t^-, \quad \delta_t^+, \delta_t^- \geq 0, \quad (17)$$

式中 δ_t^+, δ_t^- 分别为上调、下调量。剩余时域优化目标为

$$\min \sum_{t \in \tau_r} [c_t p_t + 1.5c_t \delta_t^+ - 0.5c_t \delta_t^-] - \lambda_r (S_{145} - S_{\min}), \quad (18)$$

式中 c_t 为 t 时段购电单价， τ_r 为第 r 次更新时刻尚未执行的时段集合， λ_r 为终端储能价值罚项权重。最终调整购电量始终相对 0:00 计划购电量结算一次：

$$C_{3,t} = c_t \min(p_t, q_t) + 1.5c_t (q_t - p_t)^+ + 0.5c_t (p_t - q_t)^+ + 5c_t u_t, \quad (19)$$

式中 u_t 为应急购电量。该公式具有清楚的边际含义：下调部分按 $0.5c_t$ 计费，上调部分按 $1.5c_t$ 计费，电量缺口执行 5 倍应急购电价格。每个时段的最终购电量只相对 0:00 原计划结算一次，中间多次滚动优化的目标值不直接相加，因此不会重复计费。

5.4.2 约束条件

1. 功率平衡约束

$$q_t - w_t + v_t + y_t + u_t = L_t + x_t, \quad (20)$$

式中各变量均为单个 10 分钟时段电量 (kWh)； v_t 为光伏消纳量， w_t 为闲置合同电量， x_t, y_t 为充、放电量。

2. 储能系统运行约束

$$\begin{cases} S_{t+1} = S_t + 0.9x_t - \frac{y_t}{0.9} \\ S_{\min} \leq S_t \leq S_{\max} \\ 0 \leq x_t, y_t \leq 833.33 \end{cases} \quad (21)$$

式中 S_t 为储能 t 时刻储能量， x_t, y_t 分别为充、放电功率， $S_{\min}, S_{\max}$ 为 SOC 上下限。

3. 合同调整仅作用于尚未执行时段，且 $q_t \geq 0$ ；已执行时段合同量保持不变。

4. 非负约束

$$u_t \geq 0, \quad P_{\text{curt},t} \geq 0. \quad (22)$$

5.4.3 滚动求解配置

在相邻预报发布时点之间，调度方法以 $H = 6$ 即 1 小时为滚动时域。每次 LP 同时考虑未来 6 个时段的价格、修正后的净负荷预测和 SOC 可行域，只执行当前时段的调度决策，随后利用新的实际信息进入下一次优化，形成具有 MPC 基本形式的滚动执行。较短时域能够降低尚未更新的远期预测对当前调度决策的影响，也与 6 小时一次的官方预报更新形成互补。由表6可得， $H = 1$ 时样本费用最低，但 $H = 6$ 仅高 4273.26 元 (0.029%)，却能保留一个小时内连续时段的储能协同安排，并与 6 小时一次的官方预报发布时间形成清晰的滚动周期。因此本文将 $H = 6$ 作为样本费用、多时段规划能力和求解速度之间的折中参数，而非把它表述为费用最优。

表 6: 问题三滚动时域折中

H /时段	考虑的未来时长	年度费用/元
1	10 分钟	14660072.14
3	30 分钟	14662818.12
6	1 小时	14664345.40
12	2 小时	14671133.74

5.5 仿真结果与分析

5.5.1 主策略与基线方案对比

将两组方案按日聚合统计，得到 334 天仿真周期内的年度关键指标，如表7所示。主

表 7: 问题三主策略与基线方案年度指标对比

指标	主策略 (启用全部日内更新)	基线方案 $S = \emptyset$	变化量
年度总费用/元	14664345.40	15230376.12	-566030.72
应急购电量/kWh	210761.48	334601.06	-123839.58

策略年度费用较基线下降 566030.72 元，降幅约 3.72%，应急购电量同时下降 37%。此外，0:00 计划购电量为 21702724.37 kWh，最终调整购电量为 21702916.77 kWh；累计上调量 513849.94 kWh、下调量 513657.53 kWh，两者基本相抵但发生时段不同，说明合同调整将风险在各时段之间重新分配，整日合同没有单向变化；弃购量为 1228166.90 kWh。

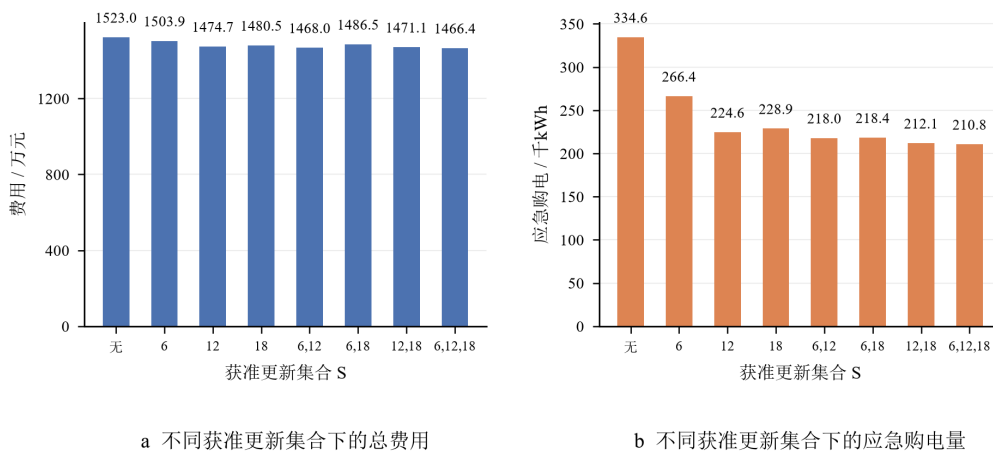
5.5.2 预报信息消融实验

为隔离日内预报信息本身的价值，在保持同一滚动调度方法、同一物理约束与同一结算口径的前提下，仅屏蔽不同时刻的官方预报信息，开展 8 组信息消融实验，结果如表8所示。由表8可得，不使用任何日内新预报的方案费用为 15230376.12 元，全部启用

表 8: 问题三不同日内预报组合的结果比较

预报组合 S	年度费用/元	应急购电/kWh	节省费用/元
$\emptyset$	15230376.12	334601.06	0
{6}	15038617.00	266410.12	191759.11
{12}	14746909.96	224631.56	483466.16
{18}	14805047.54	228882.13	425328.58
{6, 12}	14679898.82	217968.28	550477.30
{6, 18}	14864586.68	218423.74	365789.44
{12, 18}	14710994.09	212056.29	519382.03
{6, 12, 18}	14664345.40	210761.48	566030.72

三个日内预报后降至 14664345.40 元，节省 56.60 万元 (3.72%)。6:00、12:00、18:00 更新平均边际收益分别约为 6.15、28.41、16.27 万元，表明预报信息价值存在明显时点差异，其中 12:00 时点临近负荷晚高峰，信息经济价值最高。只采用任一单一时点费用均低于不使用日内预报，说明在题目提供的预报范围内三个日内时点均有实际作用。



5.5.3 盈亏平衡更新成本

将消融实验的费用差折算为单次合同更新的盈亏平衡成本：

$$\kappa^* = \frac{C_{\emptyset} - C_{\{6,12,18\}}}{\Delta n} = \frac{566030.72}{1002} \approx 564.90 \text{ 元/次}, \quad (23)$$

式中 $\Delta n = 1002$ 为全年合同更新次数。其经济含义为：若一次预报获取、传输、计算、合同重签与执行的综合成本低于 564.90 元，则全年启用全部日内预报在当前样本内具有正净收益。若只能选择一个时点，则 12:00 优先级最高。

5.5.4 其他预报时点的近似测试

题目仅在 0:00、6:00、12:00、18:00 提供独立官方预报。为考察 3:00、9:00、15:00、21:00 时点，本文以各时点最近一次官方版本的已校正预报曲线作为代理，每次只向基准事件集合 $\mathcal{R}_0 = \{0, 6, 12, 18\}$ 加入一个候选时点，完全复用 $W = 35, \alpha = 0.7725, H = 6$ 的流程。该设置衡量的是代理信息条件下增加一次更新机会的边际价值，不能解释为附件 3 对新增时点的实测试验。对候选时点 r ，每个验证日仅增加一次更新，以日均费用计算 $\kappa_r^* = C(\mathcal{R}_0) - C(\mathcal{R}_0 \cup \{r\})$ ，结果如表9所示。在近似情景下，3:00 和 9:00 虽降低

表 9: 问题三其他预报时点的单次边际近似测试

候选时点	年度费用/元	年度节省/元	$\kappa_r^*/\text{元每次}$	正收益天数	结论
3:00	15540003.28	-875657.88	-2621.73	39/334	不引入
9:00	14958681.94	-294336.54	-881.25	71/334	不引入
15:00	14653971.85	10373.54	31.06	171/334	可引入
21:00	14613131.18	51214.22	153.34	302/334	不建议 (夜间)

了应急购电量，但合同重算带来的现金费用上升，不满足引入判据；15:00 正收益天数 171 天，仅略超半数，可作为谨慎候选。21:00 虽然在 302 天产生正收益，但附件 2 全年 21:00 后的时段中实际光伏功率均为 0 kW，没有可供修正的日照信息，该收益实质上来自多一次基于当前 SOC 的合同重优化机会，而非 21:00 光伏预报的信息价值。专门设置 21:00 光伏预报更新缺乏物理意义，因此不予推荐。

5.5.5 代表日分析

选取春、夏、秋、冬 4 个典型代表日，绘制日前计划购电 p_t 与最终合同 q_t 的轨迹，标注 6:00、12:00、18:00 更新事件，如表10所示。不同季节光伏出力特征下，优化模型

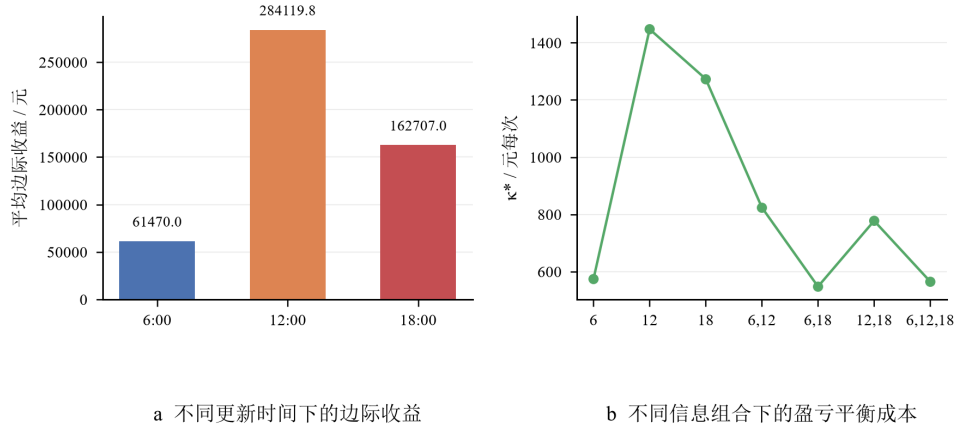


图 8: 预报更新时间的边际价值与物理可行性

均在三个更新时刻根据新预报对购电合同进行向上或向下修正，匹配日内真实功率供需关系。

表 10: 问题三四个代表日指定时段原计划与最终合同

日期	时段	原计划 p_t/kWh	最终合同 q_t/kWh
2025-03-20	10:00-10:10	0.00	0.00
2025-03-20	12:00-12:10	549.71	549.71
2025-03-20	16:00-16:10	652.59	605.82
2025-03-20	18:00-18:10	718.21	718.21
2025-06-21	16:00-16:10	203.53	163.73
2025-09-23	16:00-16:10	600.39	565.35
2025-12-21	12:00-12:10	979.30	945.70
2025-12-21	16:00-16:10	853.69	853.30
2025-12-21	18:00-18:10	750.11	750.11

5.6 本章小结

本章建立支持日内购电合同修正的微网滚动 MPC 优化模型，设置不使用日内新预报的基线方案作为对照，完成 334 天全周期仿真。模型在每日 6:00、12:00、18:00 触发合同重优化，每次调整基于当前储能 SOC，最终购电量始终相对 0:00 原计划结算一次，杜绝重复计费；按提前期六层分层的风险裕量贯穿日前规划、合同调整与滚动 MPC 全流程。结果表明：

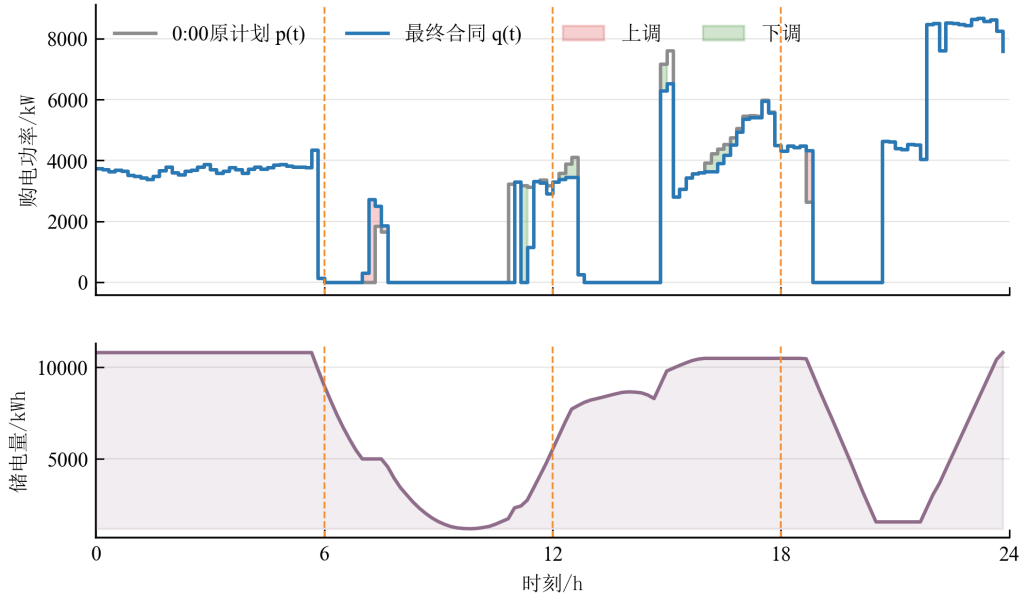


图 9: 问题三事件驱动的合同调整过程

1. 日内合同调账策略能够利用更新的光伏预报修正购电合同，降低系统功率不平衡程度；相较基线方案，年度总费用下降 3.72%，应急购电量下降 37%；
2. 8 组预报信息消融实验表明，全部启用三个官方预报版本相对无日内预报节省 566030.72 元，12:00 时点预报边际价值最高；单次合同更新盈亏平衡成本约 564.90 元，量化了日内预报信息的经济价值；
3. 近似测试表明 15:00 可作为谨慎候选，3:00、9:00 因费用上升不引入，21:00 虽数值改善但缺乏物理意义不推荐；
4. 多季节代表日轨迹表明，调账策略在春、夏、秋、冬不同光伏工况下均可发挥调节效果。

六 问题四：考虑电价预测不确定性的微网多时间尺度调度优化

6.1 问题描述：波动电价场景下的购电策略

在问题三日内合同修正调度框架基础上，问题四将固定购电电价替换为分时波动市场电价。0 时刻无法预知全天真实电价，仅能依托历史时序数据构建电价预测；电价预测偏差会造成日前购电合同与储能调度方案偏离最优工况，带来应急购电、闲置合同等额外经济损失。本节对比两种合同模式：Q4-2 采用固定日前合同，0 时刻签约后全天不可修改；Q4-3 支持日内合同调整，在 6:00、12:00、18:00 基于更新信息修正剩余时段购

电计划。两种方案均采用同一套近 30 日中位数电价预测基线，保证对比口径统一，用于量化日内合同调整机制在电价不确定性场景下的经济效益。所有决策严格遵守非前视约束：仅能使用决策时刻之前可观测数据，未来真实电价、源荷信息不参与优化求解，仅用于事后费用结算。

6.2 基于历史信息的电价预测

采用四种历史基准方法构建 0 时刻电价预测基线：昨日同时段、近 7 日均值、近 30 日均值、近 30 日中位数。对每个目标时段，选取对应时段历史电价进行统计估计。表11汇总四种预测方案的 MAE、RMSE、尖峰 MAE 与最大绝对误差。

表 11: 四种 0:00 基准价格预测方法误差

基准方法	MAE	RMSE	尖峰 MAE	最大绝对误差
昨日同时段	0.08433	0.12384	0.09226	0.53200
近 7 日均值	0.08267	0.10527	0.09686	0.49669
近 30 日均值	0.08748	0.11351	0.10835	0.54015
近 30 日中位数	0.08328	0.12074	0.09880	0.62360

单位：元/kWh。

本文选取近 30 日中位数作为统一预测基线。该选择为 Q4-2、Q4-3 提供完全一致的价格输入，隔离合同调整机制本身带来的收益，同时在四种基准方法中综合误差相对较优。

设 0 时刻的近 30 日中位数价格基线为 $\hat{c}_{d,t}^{(0)}$ ；日内 k 时刻之前已完成时段的价格误差为 $e_{d,j}^c = c_{d,j} - \hat{c}_{d,j}^{(0)}$ 。利用已观测历史误差加权平均，随目标时段与当前时刻距离指数衰减，构造日内修正后的电价预测：

$$\hat{c}_{d,t|k} = \max \left\{ 10^{-4}, \hat{c}_{d,t}^{(0)} + \bar{e}_{d,k}^c \exp[-(t-k)/18] \right\}, \quad t \geq k. \quad (24)$$

式中下限 10^{-4} 用于防止数值求解出现非负价格。该公式仅使用 k 时刻前已经观测到的价格数据，未来真实电价不参与决策，仅在结算阶段使用。

四种基准预测方法的误差排序与年度总费用排序并不完全一致。MAE 对所有时段等权重，但运行费用还受负荷、应急购电和储能状态影响。两种合同方案统一采用近 30 日中位数价格预测，并沿用问题二的负荷预测与官方光伏预报方案，以隔离合同调整机制的影响。

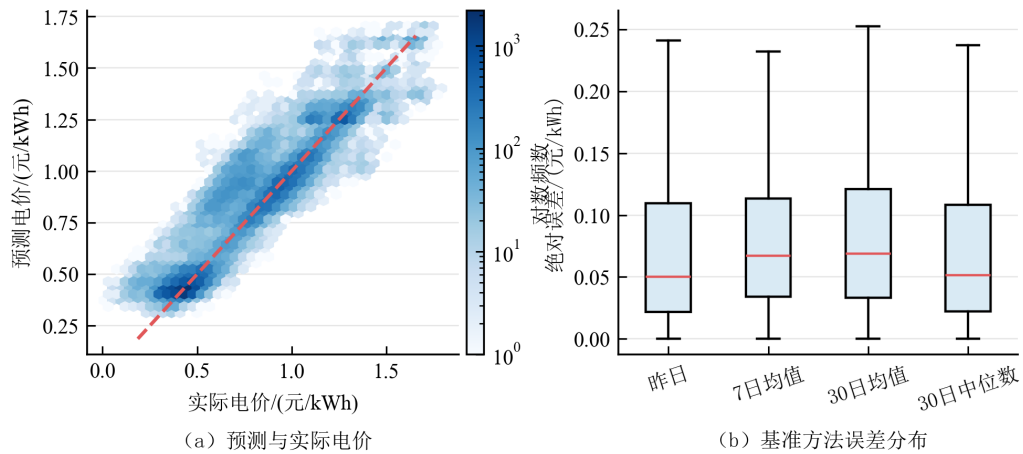


图 10: 波动电价预测的拟合与误差分布

6.3 调度模型与两种合同模式

Q4-2 与 Q4-3 的核心差异在于购电合同是否允许日内调整。

- **Q4-2 (固定合同模式)**: 在 0 时刻一次性生成全天购电合同，合同一经确定全天保持不变；日内仅依靠储能充放电与应急购电平抑功率缺口，不支持合同修改。
- **Q4-3 (可调合同模式)**: 0 时刻生成初始购电合同，在 6:00、12:00、18:00 三个时点，利用更新的电价、光伏与负荷信息，对尚未执行的时段重新优化购电计划，已执行时段不可回溯修改。

两种模式在滚动 LP 优化中，均使用预测电价、预测负荷与光伏安排调度；合同调整沿用问题三的结算规则，仅相对 0 时刻原始计划进行一次结算，最终运行费用使用附件 4 的真实电价计算。

6.4 仿真结果与分析

6.4.1 固定合同与可调合同对比

两种模式全年仿真汇总结果如表12。

表 12: 问题四两种模式的年度结果

模式	总费用/元	应急购电量/kWh	更新次数
Q4-2 固定合同	17378687.69	570732.66	0
Q4-3 可调合同	15465962.60	210394.02	1002

由表可见，Q4-3 相比 Q4-2 年度总费用减少 1912725.09 元，降幅 11.01%；应急购电量下降 360338.64 kWh，降幅 63.14%。结果表明，在分时电价波动场景下，日内合同调整的价值体现在两方面：一是直接削减功率缺口对应的高价应急购电，二是通过储能跨时段优化，合理安排各时段购电量，降低电价波动带来的成本。

6.4.2 不同价格基准与理想信息下界分析

为验证结论鲁棒性，在四种历史电价预测基线、以及 0 时刻预知全部真实电价的理想信息场景下，分别求解 Q4-2 与 Q4-3，结果如表13。

表 13: 问题四价格基准方法与理想信息结果

价格基准方法	Q4-2 费用/元	Q4-3 费用/元
昨日同时段	17402307.33	15485837.98
近 7 日均值	17390589.20	15454638.40
近 30 日均值	17400942.40	15455190.24
近 30 日中位数	17378687.69	15465962.60
0:00 已知实际电价	17300085.39	15383049.81

四种历史基准方法下，Q4-2 费用极差为 23619.64 元，Q4-3 费用极差为 31199.58 元，说明合同调整机制的费用优势在不同价格预测器下均能观察到。将全知理想电价场景作为下界，因无法提前获取真实电价带来的额外费用损失：Q4-2 损失 78602.31 元，Q4-3 损失 82912.80 元，仅占各自总费用的 0.45% 与 0.54%。这说明波动电价带来的成本变化，不能全部归因于电价预测误差，同时包含电价水平、尖峰位置、光伏与负荷缺口的耦合作用。

在四种基准方案下，Q4-3 费用均低于 Q4-2，节约幅度稳定在约 190 万元。对比不同预测方法之间的费用差异，合同更新机制带来的收益，远大于更换简单电价预测器带来的收益。

6.5 本章小结

本章针对分时波动电价场景，构建基于历史时序的电价预测方法，搭建固定合同、日内可调合同两类微网购电调度方案，开展全周期仿真对比。得到结论如下：

1. 在近 30 日中位数电价预测基线下，相比固定合同方案，支持日内调整的 Q4-3 年度总费用降低 11.01%，应急购电量下降 63.14%，日内合同调整可以显著对冲电价

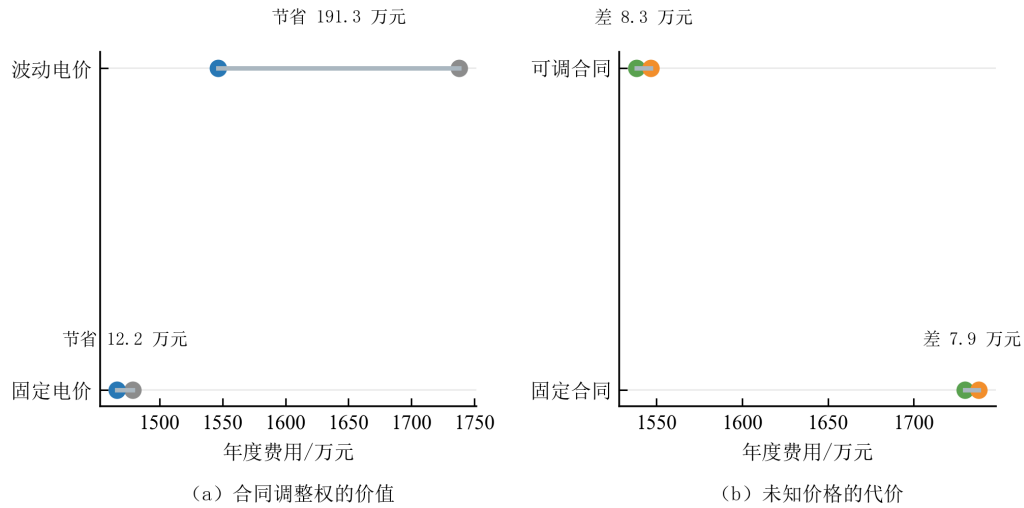


图 11: 合同调整权与价格信息对年度费用的影响

波动带来的经济损失；

2. 在多种电价预测基准下，可调合同策略均稳定优于固定合同，合同调整机制的收益不依赖特定的电价预测模型；
3. 与预知全部真实电价的理想场景对比，电价预测误差带来的额外损失占总成本比例很低，电价波动场景的运行成本，是电价时序、源荷缺口、储能调度、合同规则多因素耦合的结果。

本章从电价不确定性角度验证了日内合同调整机制的价值，与问题三光伏预测不确定性的结论形成完整互补，共同论证了多信息更新下滚动合同修正策略在微网经济调度中的有效性。

七 模型检验与灵敏度分析

7.1 数值与物理检验、规划-执行偏差诊断

为验证模型求解结果满足物理约束与数值可靠性，对 Q1-Q4 四个问题的仿真输出逐项校验。检验维度包含：母线功率平衡残差、蓄电池 SOC 时序递推校验、变量上下界约束、储能充放电互斥约束、储能跨日状态连续传递、全周期逐时段现金流水与汇总核算一致性。同时开展**规划-执行偏差诊断**：对比 MPC 规划输出的储能状态与真实工况执行后的 SOC，计算一步预测误差。该指标用于佐证仿真流程的因果时序约束：若存在未来信息泄露，规划值将高度贴近真实执行值，一步误差会异常偏小。

对全量求解结果校验可得：全部方案的储能 SOC 时序递推、母线功率平衡残差均处于 10^{-13} 量级，属于求解器浮点计算误差范围；全部方案满足储能充放电互斥约束 $\min(x_t, y_t) = 0$ ，不存在同一时段同时充放电的数值伪解。仿真全程储能 SOC 始终处于 $1200 \leq S_t \leq 10800$ kWh 的硬件边界之内。各方案规划-执行一步 SOC 误差如表14所示，一步 MAE 为 5–6 kWh 量级，RMSE 为 17–20 kWh 量级，存在合理的执行偏差，符合“决策时刻仅使用历史与已发布预测、真实值仅事后用于执行修正”的设定，未出现利用未来真值的异常现象。全年度逐时段现金流累加结果与年度汇总总费用的最大绝对偏差

表 14: 各方案规划-执行一步 SOC 偏差诊断

方案	一步 MAE/kWh	一步 RMSE/kWh	最大绝对误差/kWh
Q2 主策略	5.327	19.666	284.583
Q3 $\mathcal{S} = \{6, 12, 18\}$	5.062	17.627	271.979
Q4-2 固定合同	4.796	17.303	271.979
Q4-3 可调合同	5.157	18.068	271.979

为 0 元，费用分项核算完全一致，不存在口径冲突。综合以上校验，各问题调度输出满足全部物理约束，数值求解误差很小，规划与执行之间存在合理偏差，仿真结果具备可信性。

7.2 尾部风险与跨月稳定性检验

仅依靠年度平均总费用不足以完整评价调度策略的经济性能，进一步对日运行费用分布做尾部风险度量，采用 95% 分位 VaR、CVaR 以及最坏单日费用评估极端工况下的风险水平，结果如表15所示。对比 Q4-2 与 Q4-3 可看出，启用日内合同调整后， $CVaR_{0.95}$

表 15: 各方案尾部风险指标（95% 置信水平）

方案	VaR _{0.95} /元	CVaR _{0.95} /元	最坏单日费用/元
Q2 主策略	66075.35	70048.64	88726.19
Q3 $\mathcal{S} = \{6, 12, 18\}$	65177.30	70474.34	77111.50
Q4-2 固定合同	87294.40	101705.29	134220.63
Q4-3 可调合同	76237.79	83469.29	92033.53

由 101705.29 元降至 83469.29 元，下降 18235.99 元；最坏单日费用由 134220.63 元降至

92033.53 元。合同调整机制不仅降低平均费用，也显著压缩极端高费用日风险，策略具备良好抗风险能力。

进一步开展跨月稳定性检验，考察各月份启用全部日内预报相对不使用新预报（Q3 空集）的费用改善幅度。2-12 月各月日均费用差均为负值，即每月均实现成本节约，收益覆盖全年所有月份，并非由个别异常月份单独驱动，策略改善效果具备时间维度的稳健性。

7.3 结构敏感性分析

为评估模型输出结果对关键参数的鲁棒性，开展多维度敏感性压力测试。**重要测试原则：**全部敏感性实验均在相同负荷序列、电价信息集、结算规则下完整重跑全周期仿真，不采用”直接替换参数代入原有调度轨迹”的简化估算，保证各组对比公平。测试变量包含：充放电效率、仿真初始 SOC、储能容量/功率上限、负荷预测误差倍率，结果如图12所示。

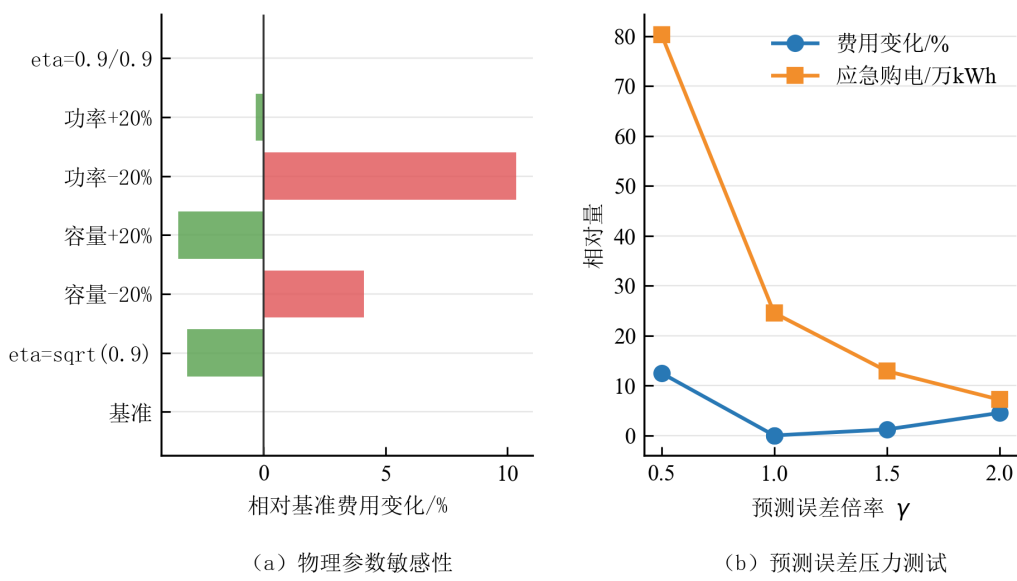


图 12: 多维度参数敏感性测试结果汇总

7.3.1 充放电效率敏感性

对比两组充放电效率配置 $(\eta_{ch}, \eta_{dis}) = (0.9, 0.9)$ 与 $(\sqrt{0.9}, \sqrt{0.9})$ 。效率取 $\sqrt{0.9}$ 时，年度总费用由基准的 14786101.35 元降至 14322473.62 元，下降 463627.73 元（-3.14%）。效率提高减少储能充放电过程损耗，系统运行费用随之下降，充放电效率属于中等敏感参数。

7.3.2 初始 SOC 敏感性

分别取储能初始 SOC 为额定容量的 20%、50%、80%。三种初始状态下年度总费用均为 14786101.35 元，应急购电量也完全一致，说明经过 1 月预热周期后，初始 SOC 差异对正式统计窗口的影响被完全消除，全年调度结果对初始荷电状态不敏感。

7.3.3 储能容量与功率上限敏感性

将储能容量、充放电功率上限分别取基准值的 80%、100%、120%。容量降低 20% 使总费用升至 15392912.44 元 (+4.10%)，容量增加 20% 降至 14267282.70 元 (-3.51%)。相比之下，**功率上限降低 20%** 使总费用大幅升至 16318749.90 元 (+10.37%)，应急购电量由 245483.29 增至 563286.32 kWh；功率增加 20% 仅带来 -0.33% 的微幅改善。储能功率上限属于高敏感参数，功率不足会显著限制储能移峰能力，推高应急购电成本；容量参数敏感度相对更低。

7.3.4 负荷预测误差倍率压力测试

设置负荷预测误差放大倍率 $\gamma \in \{0.5, 1.0, 1.5, 2.0\}$ 。随误差倍率增大，年度总费用呈现先升后波动： $\gamma = 0.5$ 时费用为 16632993.38 元 (+12.49%)， $\gamma = 1.0$ 为基准值， $\gamma = 1.5$ 时 14963927.62 元 (+1.20%)， $\gamma = 2.0$ 时 15453352.16 元 (+4.51%)。预测误差的放大或缩小都会改变风险裕度的匹配度，费用在基准倍率附近取得较低水平。在 $\gamma \leq 2.0$ 范围内，本滚动风险修正框架仍能维持良好的经济性能，未出现求解失效。

综合全部敏感性实验结果：

1. 储能充放电功率上限、负荷预测误差倍率属于高敏感参数；充放电效率为中等敏感参数；全年仿真结果对初始 SOC 敏感度最低，对储能额定容量敏感度相对较弱。
2. 1 月预热机制能有效消除仿真初始 SOC 带来的短期扰动，长期年度结论不受初始储能状态干扰。
3. 在合理预测扰动范围内，整套滚动风险修正与合同调整框架可稳定发挥能量转移与风险对冲作用，同时上述结果明确了模型策略的适用边界。

八 模型评价与推广

8.1 模型特点

本文针对赛题给定的信息时序约束、风险费用结构与结算规则，完成如下建模处理：

1. 四个子问题采用统一物理约束与决策可用信息集 $\mathcal{I}_{d,t}$ ，仅根据题目要求修改购电量调整权限与电价时序；实测真值在当前时段决策生成之后，方可用于功率修正与事后费用结算。
2. 5 倍应急购电溢价使得风险裕量具备经济必要性；计划购电与应急购电之间的最优权衡由优化命题给出，理论分位取 0.8，实际依托历史净负荷误差的经验分位数实现，并基于该参数完成全年逐日仿真。采用循环能量恒等式独立校验仿真计算结果，分别记录每个时段的 0:00 原始计划购电量、日内最终调整购电量、弃购电量与紧急购电量，各时段最终购电方案仅相对 0:00 原始计划执行一次结算。
3. 设计八组预报信息组合开展费用对比，借助边际收益与 κ^* 衡量各预报时刻对应的经济价值；设置理想电价信息基准场景，用于量化电价未知带来的额外购电成本。
4. 问题三、四采用同一套滚动调度框架，对比不同预报方案与合同调整策略；通过预报组合对照，定量刻画不同预报时刻下总费用、应急购电量的变化规律。
5. 问题三总费用为 14664345.40 元；问题四固定合同与可调合同的总费用分别为 17378687.69 元和 15465962.60 元。
6. 同时报告费用、应急购电量和尾部风险，避免只用单一平均费用评价策略。

8.2 局限与推广

题目未给出并网容量上限以及售电相关机制，本文假设外购电无上限，且微网不可向主网反向送电。若工程场景存在并网容量约束，则需增加约束 $g_t + u_t \leq G_{\max}$ 。模型采用经验分位数刻画历史残差尾部特征，未刻画连续多时段预测误差间的相关性，因此逐时段覆盖率不能等价为整日可靠概率。仿真采用 10 分钟聚合时间粒度，忽略时隙内部测量延迟与功率爬坡过程；实际工程应用时，可缩短仿真步长或增加延迟状态变量予以修正。本文全部结论基于 2025 年历史数据得到，更换其他年份数据集时，需要重新校验模型参数与费用表现。

按预报提前时间分组设置风险裕量时，采用同一种风险裕量的全局方案，在样本上的总费用相比分组方案低 8860.56 元。本文仍然选用分组方案，原因在于该方案保留了

“预报提前期越长，预测误差通常越大”的数据固有特征。问题三中 $H = 1$ 对应的样本费用略低于 $H = 6$ ，说明滚动时域长度需要在样本经济性与多时段规划能力之间做折中取舍。

模型可扩展到含风电、可控柔性负荷与多组储能的园区微网场景。新增分布式风电资源，只需在供需平衡方程内增加对应出力供给变量；引入需求响应资源，则增加负荷平移变量，并配套用户用电舒适度约束。若放开售电权限或存在负电价场景，应当采用带有显式充放电互斥约束的混合整数规划模型，规避充放电循环套利问题。微网分层控制的一般性理论背景可参见参考文献。

若能够获取多年实测数据，可将当前 35 日滑动分位替换为季节条件分位或场景树方法，并采用独立年份样本完成参数 W, α, H 的优选；如果预报供应商按次收取预报费用，可将 κ 纳入预报获取方案优化，把盈亏平衡分析拓展为 0-1 整数选择模型；当园区配备多块储能电池时，可以对每一块电池单独建立 SOC 状态方程，额外增加共享并网容量约束与电池寿命折损成本。上述所有拓展场景，均可沿用本文的购电计划生成、日内实际调度以及费用结算完整流程。

九 结论

本文在统一储能与供需平衡模型下完成四个子问题的仿真。问题一的典型日购电量为 59482.70 kWh，费用为 35126.95 元。问题二采用 F1 预测与风险裕量，334 天总费用为 14786101.35 元，应急购电量为 245483.29 kWh。问题三在 0:00、6:00、12:00 和 18:00 更新预报并调整合同，总费用为 14664345.40 元，相比不使用日内新预报的方案节省 566030.72 元，应急购电量为 210761.48 kWh。问题四中，固定合同和可调合同的总费用分别为 17378687.69 元和 15465962.60 元，可调合同节省 1912725.09 元，并使应急购电量下降 63.14%。

上述结论仅适用于不可售电、无并网功率上限、充放电效率均为 0.9、10 分钟离散以及 2025 年历史样本的设定。数值检验显示供需平衡和 SOC 递推误差处于求解器浮点误差范围；敏感性分析表明，储能功率上限和预测误差倍率是影响费用的主要因素。模型还可扩展到含风电、需求响应和多储能的园区微网，但扩展后需要重新核验参数和费用口径。

AI 工具使用声明

本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具，主要用于方案对比辅助、代码逻辑排查、论文文字审阅，详细使用情况见支撑材料。

参考文献

参考文献

- [1] 姜启源, 谢金星, 叶俊. 数学模型 (第五版)[M]. 北京: 高等教育出版社, 2018.
- [2] 李航. 统计学习方法 [M]. 北京: 清华大学出版社, 2019.
- [3] Ropke S, Pisinger D. An adaptive large neighborhood search heuristic for the pickup and delivery problem with time windows[J]. Transportation Science, 2006, 40(4): 455-472.
- [4] Bouzid A M, Guerrero J M, Chériti A, et al. A survey on control of electric power distributed generation systems for microgrid applications[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2015, 44: 751-766.
- [5] Virtanen P, Gommers R, Oliphant T E, et al. SciPy 1.0: Fundamental algorithms for scientific computing in python[J]. Nature Methods, 2020, 17(3): 261-272.

附录

附录 A：支撑材料文件清单

附录 B：模型求解完整 Python 源代码完整可运行源程序及运行说明见支撑材料目录。